

Cálculo Diferencial

Juan Cribillero Aching

Junio 5, 2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

Sesión 01

1 Polinomio de Taylor

- Formula de Taylor infinitesimal
- Polinomio de Taylor de una composición

2 Referencias



Polinomio de Taylor

Recordemos que una aproximación de f alrededor de $x = a$ está dada por

$$f(a+h) = \underbrace{f(a) + f'(a)h}_{\text{aproximación}} + \underbrace{r(h)}_{\text{residuo}} \quad \text{con} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{r(h)}{h} = 0.$$

Si definimos $p(x)$ como un polinomio de grado 1 en x tal que

$$p(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

entonces

$$\begin{cases} f(x) = p(x) + r(x-a) \\ p(a) = f(a), \quad p'(a) = f'(a) \end{cases}$$

es decir f es aproximación por un polinomio de grado 1 que reproduce el comportamiento de f y f' en $x = a$ (interpolación).

Polinomio de Taylor

¿Podemos encontrar $p(x)$ de grado 2 que interpole a f , f' y f'' en $x = a$?

Si $p(x) = c_0 + c_1(x - a) + c_2(x - a)^2$ entonces

$$p(a) = c_0, \quad p'(a) = c_1, \quad p''(a) = 2c_2,$$

luego

$$p(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2}(x - a)^2,$$



Polinomio de Taylor

Además si $r(h) = f(a + h) - p(a + h)$

$$\begin{aligned}
 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{r(h)}{h^2} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a) - hf'(a) - \frac{h^2}{2} f''(a)}{h^2} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(a + h) - f'(a) - hf''(a)}{2h} \quad (\text{L'Hospital}) \\
 &= \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f'(a + h) - f'(a)}{h} - f''(a) \right) = 0 \quad (f''(a) \text{ existe})
 \end{aligned}$$



Ejemplo

Para $f(x) = e^x$ alrededor de $x = 0$ encontramos

- La aproximación lineal

$$p_1(x) = f(0) + f'(0)(x - 0)$$

$$p_1(x) = 1 + x$$

- La aproximación cuadrática

$$p_2(x) = f(0) + f'(0)(x - 0) + \frac{f''(0)}{2}(x - 0)^2$$

$$p_2(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2$$

■ La aproximación cúbica

$$p_3(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

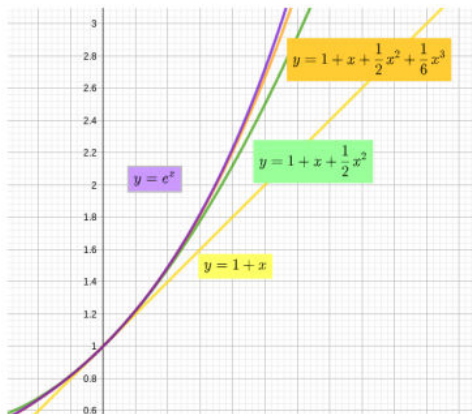
$$f(0) = p_3(0) \implies d = 1$$

$$f'(0) = p'_3(0) \implies c = 1$$

$$f''(0) = p''_3(0) \implies 2b = 1$$

$$f'''(0) = p'''_3(0) \implies 6a = 1$$





Los polinomios $p_1(x), p_2(x), p_3(x)$ se llaman polinomios de Taylor de la función exponencial alrededor de $x = 0$.

Las aproximaciones dadas son locales, mejoran si aumentamos el grado del polinomio de Taylor, pero a medida que nos alejamos de a la aproximación empeora.



Definición (Polinomio de Taylor)

Sea f una función n veces derivable en $x = x_0$, entonces el polinomio

$$p_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

se llama **polinomio de Taylor** de orden n de f alrededor de x_0 .

Si denotamos por $f^{(0)}$ a f entonces

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^n \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} (x - x_0)^i.$$



Ejemplo

Encuentre los polinomios de Taylor hasta el orden 7 de la función seno alrededor de $x = 0$.

Resolución: Calculamos las derivadas de seno:

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}'(0) &= 1, & \operatorname{sen}''(0) &= 0, \\ \operatorname{sen}'''(0) &= -1, & \operatorname{sen}^{(4)}(0) &= 0,\end{aligned}$$

por lo tanto

$$\begin{aligned}p_1(x) &= x, & p_3(x) &= x - \frac{1}{6}x^3, \\ p_5(x) &= x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5, & p_7(x) &= x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 - \frac{1}{5040}x^7.\end{aligned}$$

Calculamos las derivadas de seno:

$$\text{sen}'''(0) = -1, \quad \text{sen}^{(4)}(0) = 0,$$

por lo tanto

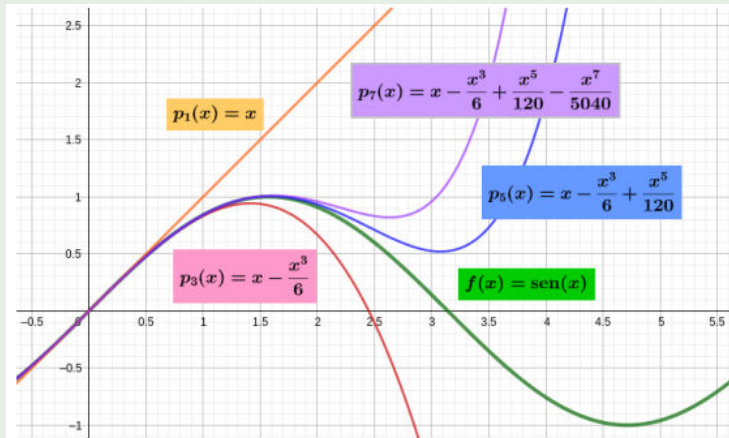
$$p_1(x) = x, \quad p_3(x) = x - \frac{1}{6}x^3,$$

$$p_5(x) = x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5, \quad p_7(x) = x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 - \frac{1}{5040}x^7.$$



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

Resolución

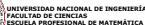


Teorema (Formula de Taylor infinitesimal)

Sea $I = \langle a, b \rangle$ y $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función n veces derivable en $x_0 \in I$, si definimos $J = \langle a - x_0, b - x_0 \rangle$ y $r : J \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$r(h) = f(x_0 + h) - p_n(x_0 + h), \quad \forall h \in J,$$

entonces $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{r(h)}{h^n} = 0$.



[¿Existirá otro polinomio de grado menor o igual a n que aproxime f en el sentido del teorema anterior? Y que interpole a f y todas sus n primeras derivadas en x_0 . Sea $q(x)$ un polinomio que interpole f y sus n primeras derivadas en x_0 , entonces $r(h) = p_n(x_0 + h) - q(x_0 + h)$ es un polinomio en h de grado menor o igual a n que tiene sus n primeras derivadas nulas en 0. Sea $r(h) = c_0 + c_1h + c_2h^2 + \dots + c_nh^n$, luego

$$r(0) = 0 \implies c_0 = 0$$

$$r'(0) = 0 \implies c_1 = 0$$

$$\vdots$$

$$r^{(n)}(0) = 0 \implies c_n = 0$$

[

¿Que relación hay entre un polinomio de grado n y su interpolante de Taylor?

Sea $p_n(x)$ el polinomio de Taylor de orden n para $p(x)$ alrededor de x_0 , luego ambos polinomios coinciden en x_0 y en sus n primeras derivadas en x_0 , por lo tanto son iguales.

De esto deducimos que cualquier polinomio $p(x)$ de grado n se puede escribir como

$$p(x) = p(x_0) + p'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{1}{n!}p^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n$$



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

Teorema (Caracterización del polinomio de Taylor)

Si encontramos un polinomio $p(x)$ de grado menor o igual a n tal

que $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - p(x)}{(x - x_0)^n} = 0$ entonces $p = p_n$.



Como $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - p_n(x)}{(x - x_0)^n} = 0$ entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{p(x) - p_n(x)}{(x - x_0)^n} = 0$.

Si $p(x) = \sum_{i=0}^n c_i(x - x_0)^i$ y $p_n(x) = \sum_{i=0}^n d_i(x - x_0)^i$, entonces

$$p(x) - p_n(x) = \sum_{i=0}^n (c_i - d_i)(x - x_0)^i, \text{ luego}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} p(x) - p_n(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow x_0} (c_0 - d_0) \implies c_0 = d_0,$$



Demostración.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - p_n(x)}{(x - x_0)^n} = 0$ entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{p(x) - p_n(x)}{(x - x_0)^n} = 0$.

Si $p(x) = \sum_{i=0}^n c_i(x - x_0)^i$ y $p_n(x) = \sum_{i=0}^n d_i(x - x_0)^i$, entonces

$$p(x) - p_n(x) = \sum_{i=0}^n (c_i - d_i)(x - x_0)^i, \text{ luego}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} p(x) - p_n(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow x_0} (c_0 - d_0) \implies c_0 = d_0,$$

de igual modo

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{p(x) - p_n(x)}{(x - x_0)} = 0 = \lim_{x \rightarrow x_0} (c_1 - d_1) \implies c_1 = d_1,$$

Esta caracterización permite encontrar polinomios de Taylor de productos:

Sean p_n y q_n los polinomios de Taylor de f y g respectivamente alrededor de $x = a$, luego

$$\begin{aligned} f(x)g(x) &= (p_n(x) + r_1(x - a))(q_n(x) + r_2(x - a)) \\ &= w_n(x) + r_3(x - a), \end{aligned}$$

donde $w_n(x)$ es el polinomio que se obtiene de $p_n(x)q_n(x)$ descartando los términos $(x - a)^i$ de grado mayor a n , y

$$r_3(x-a) = r_1(x-a)q_n(x) + r_2(x-a)p_n(x) + r_1(x-a)r_2(x-a) + (x-a)^{n+1}v$$



de aquí

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{r_3(x-a)}{(x-a)^n} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{r_1(x-a)q_n(x)}{(x-a)^n} + \lim_{x \rightarrow a} \frac{r_2(x-a)p_n(x)}{(x-a)^n} \\ &+ \lim_{x \rightarrow a} \frac{r_1(x-a)r_2(x-a)}{(x-a)^n} + \lim_{x \rightarrow a} (x-a)v(x) = 0. \end{aligned}$$

Ejemplo: Encuentre el polinomio de Taylor de orden 6 de $x^3 e^x$ al rededor de $x = 0$.

Resolución:

$$\begin{aligned} x^3 e^x &= x^3 \left(1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + r(x) \right) \\ &= \underbrace{x^3 + x^4 + \frac{1}{2}x^5 + \frac{1}{6}x^6}_{p_6(x)} + x^3 r(x) \end{aligned}$$



Ejemplo: Encuentre el polinomio de Taylor de orden 3 de $e^x \sin(2x)$ alrededor de $x = 0$.

Resolución:

$$\begin{aligned}
 e^x \sin(2x) &= \left(1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + r_1(x)\right) \left((2x) - \frac{1}{6}(2x)^3 + r_2(x)\right) \\
 &= \underbrace{2x + 2x^2 + x^3 - \frac{4}{3}x^3 + r(x)}_{p_3(x)}
 \end{aligned}$$

$$p_3(x) = 2x + 2x^2 + x^3 - \frac{1}{3}x^3.$$



Polinomio de Taylor de una composición

Si f y g tiene derivadas hasta el orden k y $g(x_0) = 0$ entonces

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_kx^k + r_k$$

$$g(x) = b_1(x - x_0) + r_1$$

por lo tanto

$$f(g(x)) = a_0 + a_1 b_1(x - x_0) + \cdots + a_k b_1^k(x - x_0)^k + r_k.$$

Es decir realizamos la composición de los polinomios de Taylor correspondientes y descartamos los términos con potencias de $(x - x_0)$ mayor a k .



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

Ejemplo: Encuentre el polinomio de Taylor de cuarto orden para $e^{\sin(x)}$.

Resolución:

$$\begin{aligned} e^{\text{sen}(x)} &= 1 + \left(x - \frac{1}{6}x^3\right) + \frac{1}{2}\left(x^2 - \frac{1}{3}x^4\right) + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + r_4 \\ &= 1 + x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{8}x^4 + r_4 \end{aligned}$$

donde hemos agrupado en r_4 los términos con potencia mayor a 4.



Sesión 01

1 Polinomio de Taylor

- Formula de Taylor infinitesimal
- Polinomio de Taylor de una composición

2 Referencias



Referencias



James Stewart

Cálculo de una variable - Trascendentes tempranas. 8e

Cengage Learning



Jon Rogawski

Cálculo - Una variable. 2da ed.

W. H. Freeman and Company



Ron Larson - Bruce Edwards

Cálculo, Tomo I. 10ma ed.

Cengage Learning



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA